UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
FACULDADE DE COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICA

Projeto Extensionista – Desenvolvimento de Software
Gestão de Produção na Indústria Farmacêutica

Gabriel Anjos Bottino - RA: 10734953
Heitor Brisola Salomone Costa - RA: 10734969
José Victor Oliveira Souza - RA: 10443950
Lin Dylon Ribeiro - RA: 10734915
Matheus Gomes Costa Castanho Giacomini - RA: 10755991

Barueri-2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 3
2 OBJETIVOS 3
2.1 Objetivo geral 3
2.2 Objetivos específicos 3
3 PROCESSOS DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA 3
3.1 Fluxo produtivo 4
3.2 Pontos críticos 4
4 GESTÃO DE PRODUÇÃO 4
4.1 Ordem de produção 5
4.2 Lote e rastreabilidade 5
4.3 Desvios, investigação e CAPA 5
5 REQUISITOS REGULATÓRIOS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL NO BRASIL 5
5.1 Regras de negócio 6
6 PRÁTICAS DE GESTÃO OBSERVADAS NO SETOR 6
6.1 Síntese das práticas 7
7 ALINHAMENTO AOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) 7
7.1 ODS 3 – Saúde e Bem-Estar 7
7.2 ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura 7
7.3 ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis 8
8 REFERÊNCIAS 8

1 INTRODUÇÃO

Na Gestão de Produção, é necessário relacionar matérias-primas, equipamentos, operadores, parâmetros de processo, análises de qualidade, documentação e lotes, permitindo acompanhar o processo produtivo e preservar o histórico das atividades.

A proposta deste estudo concentra-se nos processos de produção, rastreabilidade, qualidade e integração das informações, em alinhamento ao escopo do projeto.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Projetar conceitualmente uma solução para Gestão de Produção em uma indústria farmacêutica, capaz de controlar ordens e lotes de fabricação, acompanhar etapas produtivas, registrar resultados de qualidade, manter a rastreabilidade dos materiais e fornecer informações para a tomada de decisão.

2.2 Objetivos específicos

- Representar o fluxo de produção desde o planejamento e a liberação dos materiais até a liberação do lote.
- Manter a rastreabilidade das matérias-primas, embalagens, lotes, equipamentos, operadores e etapas de fabricação.
- Integrar informações de produção com estoque, qualidade e logística.
- Registrar desvios, investigações e ações corretivas e preventivas (CAPA).
- Manter histórico dos registros relevantes ao processo.
- Fornece indicadores relacionados à produtividade, qualidade, perdas, atrasos e eficiência.
- Relacionar a proposta aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

3 PROCESSOS DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

A produção farmacêutica compreende uma sequência de atividades em que cada etapa gera informações que devem ser preservadas e relacionadas.

Entre essas atividades estão o recebimento de materiais, processamento, embalagem, rotulagem e conclusão do produto acabado.

3.1 Fluxo produtivo

Etapa	Atividade	Informações principais	Controle
1	Planejamento	Produto, quantidade, prazo e fórmula/ordem	Geração e programação da ordem de produção
2	Separação de materiais	Matérias-primas, embalagens, lotes e quantidades	Reserva e baixa controlada do estoque
3	Recebimento/Liberação	Lote, fornecedor, documentação e status	Quarentena, aprovação ou bloqueio
4	Pesagem/Dispensação	Material, quantidade, operador e equipamento	Registro de execução e dupla conferência, quando aplicável
5	Fabricação	Etapas, parâmetros, tempo e equipamentos	Registro do processo e controles em processo
6	Controle de qualidade	Amostras, análises e resultados	Aprovação, reprovação ou investigação
7	Embalagem/Rotulagem	Lote, embalagem, rótulo e quantidade	Conferência e rastreabilidade
8	Liberação do lote	Documentação e resultados	Liberação formal pela área responsável
9	Armazenagem/Expedição	Local, quantidade, destino e condições	Controle de estoque e distribuição

3.2 Pontos críticos

- Identificação única de lote e produto.
- Controle de status: planejado, em produção, em quarentena, aprovado, bloqueado, rejeitado e liberado.
- Registro de quem executou cada atividade e quando ela foi executada.
- Vínculo entre o lote do produto acabado e os lotes de matérias-primas e materiais de embalagem utilizados.
- Controle de parâmetros e resultados dos controles em processo.
- Registro de desvios e bloqueios para impedir a liberação indevida de produtos.
- Histórico de alterações relevantes e mecanismos de auditoria.

4 GESTÃO DE PRODUÇÃO

A Gestão de Produção constitui o núcleo do estudo. Seu objetivo é transformar a programação de fabricação em ordens executáveis e acompanhar o lote durante o ciclo produtivo, mantendo a relação entre produção, estoque e qualidade.

4.1 Ordem de produção

Cada ordem de produção deve identificar o produto, a versão da formulação ou especificação, a quantidade planejada, o lote, a data prevista, a prioridade, a linha ou equipamento, o responsável, as matérias-primas requeridas e as etapas do processo. A ordem deve possuir estados controlados para evitar alterações indevidas.

4.2 Lote e rastreabilidade

A rastreabilidade deve permitir identificar as matérias-primas utilizadas em determinado lote, os equipamentos envolvidos, os operadores participantes, os resultados laboratoriais, as embalagens utilizadas e os locais de distribuição. Sistemas de rastreabilidade podem acompanhar o produto ao longo da cadeia e contribuir para a integridade das informações.

4.3 Desvios, investigação e CAPA

Quando uma etapa se afastar do procedimento ou parâmetro previsto, o sistema deve permitir registrar o desvio, bloquear a continuidade ou a liberação quando necessário, registrar a investigação, definir responsáveis e acompanhar ações corretivas e preventivas (CAPA).

5 REQUISITOS REGULATÓRIOS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL NO BRASIL

A legislação farmacêutica brasileira é ampla e varia conforme o produto, a atividade e a etapa da cadeia. As referências abaixo são apresentadas de forma resumida e não substituem uma análise jurídica ou regulatória específica.

Norma/Referência	Tema	Relação com o projeto
Lei nº 6.360/1976	Vigilância sanitária de medicamentos e insumos farmacêuticos	Base legal para fabricação, armazenamento, expedição e requisitos sanitários.
RDC nº 658/2022	Diretrizes Gerais de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos	Referência para processos de fabricação, qualidade, documentação e controles.
RDC nº 768/2022	Rotulagem de medicamentos	Relacionada à embalagem, identificação e informações regulatórias.

A Lei nº 6.360/1976 estabelece que medicamentos e insumos farmacêuticos estão sujeitos à vigilância sanitária e que atividades como fabricar,

armazenar e expedir dependem de autorização e licenciamento nos termos da legislação.

5.1 Regras de negócio

ID	Regra
RN01	Um lote deve possuir identificador único.
RN02	Um lote bloqueado ou rejeitado não pode ser liberado para expedição.
RN03	Uma ordem de produção somente pode ser iniciada quando os materiais obrigatórios estiverem disponíveis e liberados para uso.
RN04	A conclusão de uma etapa obrigatória depende do registro dos dados mínimos definidos para a etapa.
RN05	Alterações em dados críticos devem ser registradas em histórico/auditoria.
RN06	A liberação do lote deve exigir perfil autorizado pela organização.
RN07	Materiais utilizados devem permanecer vinculados ao lote produzido.
RN08	Um desvio crítico pode bloquear a continuidade ou a liberação até sua avaliação.
RN09	O sistema deve impedir consumo de quantidade superior ao saldo disponível, salvo procedimento formal de ajuste.
RN10	Produtos e materiais devem possuir status controlado para diferenciar, por exemplo, quarentena, aprovado e rejeitado.

6 PRÁTICAS DE GESTÃO OBSERVADAS NO SETOR

As informações desta seção são baseadas em referências públicas do setor e devem ser entendidas como referências de mercado, sem representar necessariamente os processos internos completos das organizações.

Entre as práticas observadas estão planejamento de demanda, gestão de estoques, utilização de múltiplos fornecedores, controle de qualidade, rastreabilidade e digitalização da produção. Também são mencionados controles

relacionados à qualidade dos dados, acompanhamento de indicadores e digitalização de atividades do chão de fábrica.

6.1 Síntese das práticas

Prática	Aplicação no contexto estudado
Rastreabilidade ponta a ponta	Vincular lote, materiais, produção, qualidade e distribuição.
Múltiplos fornecedores	Registrar fornecedores, criticidade e disponibilidade de materiais.
Planejamento e previsão	Acompanhar demanda, capacidade, estoque e ordens.
Digitalização da produção	Registrar etapas e parâmetros de produção digitalmente.
Dados integrados e auditáveis	Manter histórico, perfis de acesso e trilha de auditoria.
Qualidade contínua	Integrar produção e qualidade ao longo do processo.

7 ALINHAMENTO AOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)

O projeto extensionista determina a escolha de pelo menos dois ODS alinhados à proposta. Para o estudo de Gestão de Produção, foram considerados os ODS 3, 9 e 12.

7.1 ODS 3 – Saúde e Bem-Estar

A relação com o ODS 3 decorre do objetivo do setor farmacêutico de produzir e disponibilizar medicamentos com qualidade, segurança e eficácia. No sistema estudado, essa relação aparece em recursos de rastreabilidade de lotes, controle de qualidade, bloqueio de produtos não conformes, histórico de produção e apoio à investigação de desvios.

7.2 ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura

O ODS 9 está relacionado à infraestrutura, industrialização e inovação. No contexto estudado, a digitalização dos processos produtivos e a integração das informações contribuem para o acompanhamento e o controle das atividades.

7.3 ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis

O ODS 12 está relacionado a padrões sustentáveis de produção e consumo, incluindo o uso eficiente de recursos e a redução de desperdícios. No processo produtivo, podem ser acompanhados o consumo de matérias-primas, perdas, descarte, retrabalho e rendimento dos lotes.

8 REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). RDC nº 658, de 30 de março de 2022. Dispõe sobre as Diretrizes Gerais de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos. Brasília, DF, 2022.

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). RDC nº 430, de 8 de outubro de 2020. Dispõe sobre as Boas Práticas de Distribuição, Armazenagem e de Transporte de Medicamentos. Brasília, DF, 2020.

BRASIL. Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976. Dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos e correlatos. Brasília, DF, 1976.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: ODS 3 – Saúde e Bem-Estar; ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura; ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis. Rio de Janeiro: IBGE.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (WHO). Good Manufacturing Practices (GMP). Health Products Policy and Standards. Geneva: WHO.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (WHO). Quality assurance of pharmaceuticals: a compendium of guidelines and related materials. Volume 2: Good manufacturing practices and inspection. 10. ed. Geneva: WHO, 2024.